

DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2016.04.005

宁芜北部铜(金)多金属矿深部找矿地质与地球物理模型研究^{*}

李双喜¹,郭坤一²,宋世明²,张景²,周小栋³

(1.江苏省地质矿产局第六地质大队 连云港 222000)

(2.中国地质调查局南京地质调查中心,南京 210002)

(3.福建省地质调查研究院,福州 350013)

摘要:宁芜地区产有与中基性陆相火山岩有关的“玢岩型铁矿”和多个铜金多金属矿床(点)。通过选取的 4 个典型矿床,讨论该类矿床(点)的成矿作用、勘查方法和地质—地球物理特征,总结该类矿床(点)勘查方法的组合与流程、对方法的有效性进行分析,提出了地质找矿标志。建立了宁芜北部深部铜多金属矿的找矿模型,为下一步选择找矿靶区和成矿预测提供参考。

关键词:宁芜北部;深部找矿;找矿模型;南门头铜矿;铜(金)多金属矿

中图分类号: P629

文献标识码: A

文章编号: 2096-1871(2016)04-266-09

宁芜盆地位于长江中下游成矿带,盆地内产有与中基性岩浆岩相关的“玢岩型”铁矿,已有学者对“玢岩型铁矿”的地质特征、与岩浆岩的成矿关系、成矿作用、找矿标志及找矿模式等进行了研究^[1-4]。宁芜盆地除“玢岩型铁矿”外,在岩体或距岩体稍远的火山岩、沉积岩构造裂隙中发育呈脉状或透镜状的铜金矿(化)和铅锌矿化。铜金矿(化)主要为中温热液细脉浸染型(大平山、皇姑山)与中低温热液充填交代型(铜井、谷里、大岭岗)^[5-9]。自 2009 年在梅山铁矿旁侧发现金铜钼等多金属矿体以来^[6],学者们普遍认为宁芜地区的铜金矿床具有较好的找矿前景。

宁芜地区铜金矿床与长江中下游成矿带其他矿床在成矿作用、成矿系列、矿床特征等方面具有相似性^[7-9]。周涛发等(2010,2011)^[10-11]将长江中下游成矿带划分为 145~136Ma 的矽卡岩型—斑岩型铜金矿化、135~127 Ma 的玢岩型铁矿化和 126~123 Ma 与 A 型花岗岩有关的铀、金矿化三个成矿系列。研究区玢岩型铁矿化可归于第二个成矿系列,与之

伴生的脉状铜金多金属矿(化)可能发生在 129 Ma~127 Ma,在成矿时代上与玢岩型铁矿相同。林刚等(2010)^[12-13]认为宁芜盆地作为长江中下游成矿带的重要组成部分,在深部应发育并可能存在与带内其他地区类似的成矿系统和矿床。综上,宁芜地区除铁矿外,铜(金)多金属矿亦具有较好的找矿前景。

目前,长江中下游成矿带找矿已进入攻深找盲阶段,探索寻找深部隐伏矿。采用合适的勘查技术方法对深部隐伏矿的矿勘查具有重要意义,已有众多学者研究并总结了长江中下游地区找矿方法与经验^[14-15]。重磁法勘探主要应用于玢岩型铁矿的找矿勘查,对多金属矿床也具有较好的应用效果,如安庆地区接触交代型东马鞍山铁矿边部的月山岩体边缘带有磁高异常显示、安徽狮子山矿田的磁场和重力场具有良好的反映^[16]。长江中下游金属矿勘查方法、流程与组合等方面已有诸多实践经验,比如磁法、重力、化探、激电等对矽卡岩型铁铜矿的勘查具有良好的效果(铁山、铜碌山、武山、狮子山等);斑岩

* 收稿日期:2015-12-02 改回日期:2016-02-26 责任编辑:谭桂丽

基金项目:中国地质调查局地质矿产调查专项“长江中下游地区深部矿勘查方法技术示范”(项目编号:1212010781014)。

第一作者简介:李双喜,1987 年生,男,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事地质—地球物理综合找矿研究工作。

型铜矿应采用岩石、土壤地球化学、电法,结合磁法和重力方法勘查(如城门山、沙溪、铜厂等);热液型铜矿根据地球化学、电法,结合重力和磁法勘探(如娘娘山、云台山、太平山等);磁法、重力、复电阻率法对沉积—热液叠加改造型矿床有较好的勘查效果。此外,铜矿物、自然金、黄铁矿、重晶石矿物组合异常对勘查火山岩热液充填型铜金矿具有较好的效果^[17]。

1 区域地质概况

宁芜盆地位于长江中下游成矿带,为中生代形成的继承式断陷盆地,出露三叠系中统周冲村组(T_2z)白云质灰岩,侏罗系中—下统象山群($J_{1-2}xn$)砂岩。区内中生代火山岩发育,分为龙王山、大王山、姑山和娘娘山旋回等四个旋回,火山活动均以强

烈爆发开始,喷溢沉积结束,晚期均有相应成分的次火山岩、浅成侵入岩产出^[1]。次火山岩体受区域性北北东向构造及喷发裂隙带控制,以浅成—超浅成侵入体为主,主要为安山玢岩、闪长玢岩、粗安斑岩、粗面斑岩、英安斑岩及假白榴石响岩等,以大王山旋回形成的安山玢岩、闪长玢岩岩体最为常见,其中大王山旋回次火山岩—闪长玢岩与铁矿床在时空上关系密切,前人将这类铁矿床统称为“玢岩型铁矿床”。姑山和娘娘山旋回岩浆侵入作用在区内形成大量花岗岩类,主要呈隐伏岩体产于盆地深部,在盆地中部和北部局部出露地表^[18]。区内火山岩、次火山岩与围岩接触部位矿化蚀变、热变质现象普遍,与铁、铜、硫矿化关系密切(图 1)。

研究区断裂主要为 NNE 向基底断裂,断裂性质为左行剪切,NW 向断裂以右行剪切为主,其与

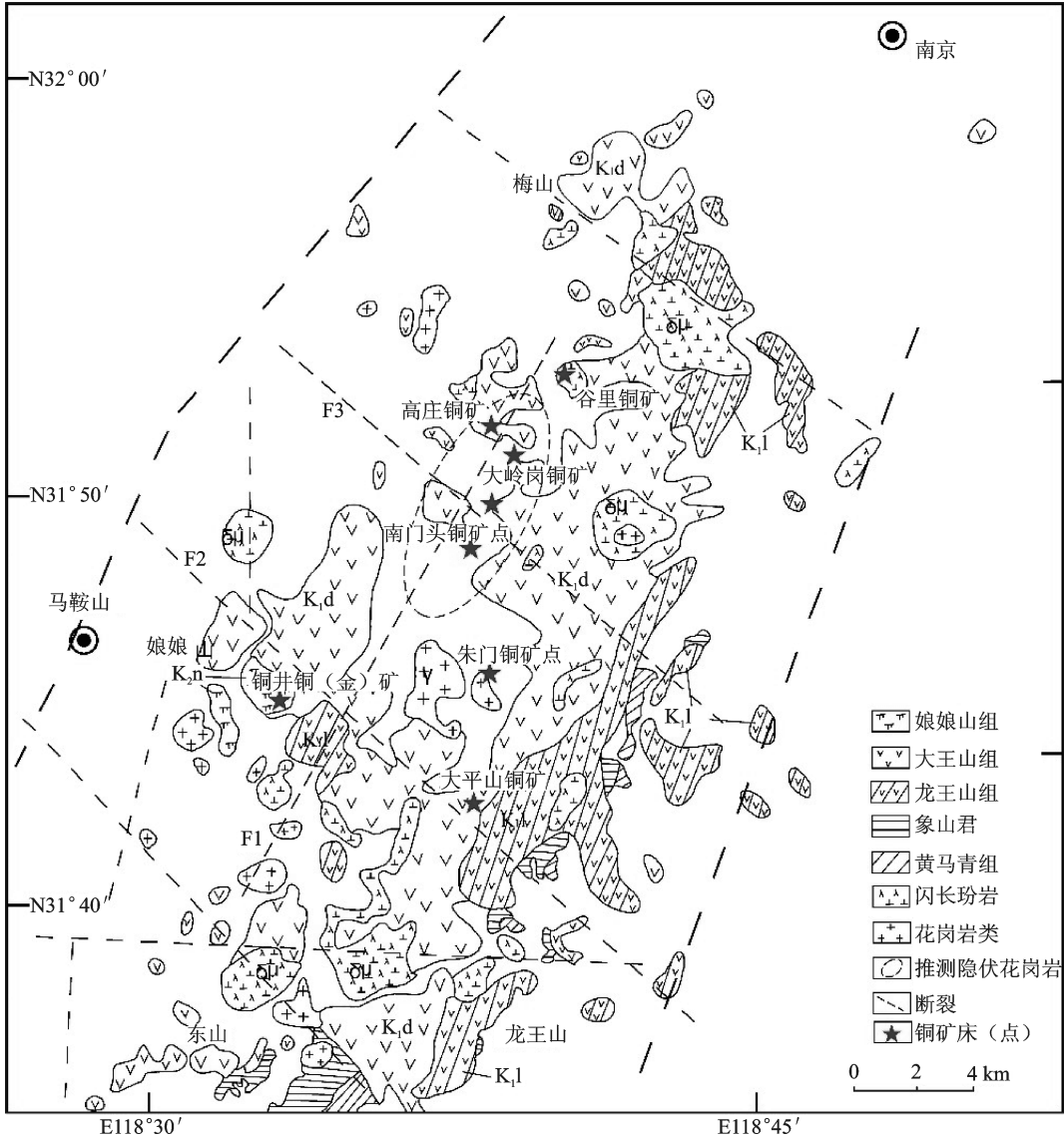


图 1 宁芜盆地地质简图(据文献[1]修改)

万方数据

Fig.1 Generalized geologic map of the Ningwu basin

NNE 向断裂的交汇部位是构造薄弱区,是火山—岩浆作用、成矿作用的有利部位。近 EW 向断裂主要表现为右行剪切,姑山和娘娘山旋回发育的花岗岩类主要受该组断裂控制^[19-21]。

2 矿床特征与成矿作用

研究区铜(金)矿主要分布在白头山—娘娘山、谷里—大岭岗、大平山等地。金矿类型主要为中低温热液石英脉型(铜井、老坟山),与成矿有关的侵入岩体主要为闪长玢岩、石英二长斑岩、正长斑岩等,含矿围岩多为大王山旋回的安山玢岩。蚀变以硅化、高岭土化、碳酸盐化、绿泥石化为主,其中硅化与金矿密切相关。铜(金)矿床呈 NE—SW 带状分布,受北北东、北西向大断裂、火山机构控制,储矿断裂以北西向或北北西向次级断裂为主(铜井铜金矿),北东向次之(谷里铜矿)^①。宁芜盆地火山喷发带或火山构造呈北东向展布,在火山喷发晚期“收缩”阶段,北西向断裂获得张应力,而北东向多紧闭,导致北西向矿脉发育^[22]。

国外一些学者将富含大量铁氧化物、伴有铜、金、稀土矿化的一类矿床称为 IOCG (iron oxide-copper-gold deposits)^[23-26],国内一些学者也介绍了此类矿床的地质特征^[27-28]。瑞典的基鲁纳矿床为一套富钠质并含磷灰石、与中基性火山岩、火山碎屑岩

及侵入岩有关的磁铁矿、赤铁矿^[29],一些学者将该矿床与宁芜地区的玢岩型铁矿对比^[30-31],发现两者在矿床特征、产出等方面具有相似性。毛景文等(2008)^[37]通过分析国内外典型的 IOCG 矿床地质特征,将宁芜与庐枞盆地玢岩型铁矿与国外典型的 IOCG 矿床对比,认为宁芜与庐枞盆地玢岩型铁矿也可归为这一类矿床。对于宁芜北部铜矿床的成因及流体特征,赵玉琛(1994)^[22]通过研究火山岩地球化学特征,认为金矿化是深源火山岩浆及其热液在雨水参与下形成的;周小栋等(2013)^[32]认为宁芜北部热液型脉状铜矿的成矿流体是浅成环境下的中低盐度中高—中低温流体,早期与大王山旋回中基性岩有关,晚期以姑山—娘娘山旋回的花岗岩类有关。

3 宁芜北部典型铜(金)矿床勘查方法实例

3.1 谷里铜矿

位于谷里镇东金牛洞、大小铜山一带,为中低温热液交代充填小型铜矿床(图 2a)。矿体主要产于大王山旋回次火山岩体及熔岩中,个别产于姑山组英安岩及前火山岩系沉积岩的裂隙中,矿脉主要受北东 30°~35°、少量受北西向或北东东向断裂控制,矿体呈复脉或单脉作平行或雁行排列。矿石为细脉浸染状、不规则状、蜂窝状构造。主要矿物共生组合为石英—黄铁矿—黄铜矿或石英—赤铁矿—黄铜

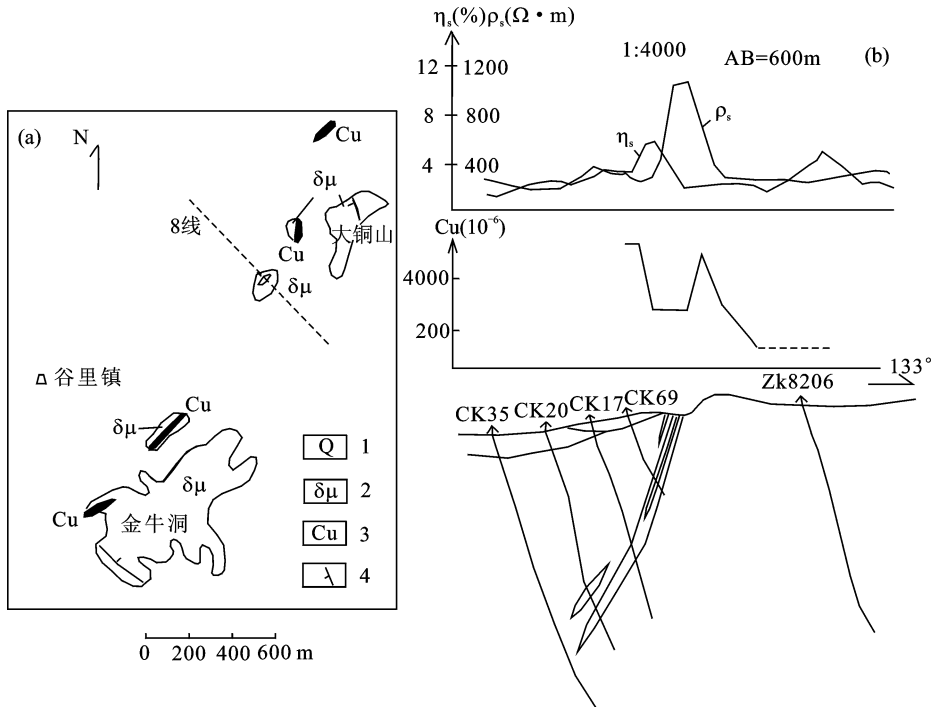


图 2 谷里铜矿地质简图(a)及地质-地球物理综合平面图(b)(据资料①②修改)

Fig.2 Generalized geologic map (a) and geological-geophysical integrated plan map (b) of the Guli copper deposit
1-第四系;2-大王山旋回闪长玢岩;3-铜矿脉;4-断层

矿。围岩蚀变以硅化、高岭土化为主,铜矿与硅化有关。属此类铜矿的有郑家村、石头山、公鸡山、东大山、耿家等矿(化)点。

通过谷里铜矿区化探次生晕和激电工作图(图 2b)可知,在主矿带上方具有明显的 η_s 高值异常,高值异常中心与矿脉中心大体对应。矿脉上方 ρ_s 表现为高阻异常,可能由近矿围岩蚀变及石英脉引起。在矿脉位置上方有铜晕高值异常^②,说明近地表铜(金)矿脉体可引起明显的激电异常,而电阻率因受硅化、蚀变、破碎带、矿脉等因素影响,电阻率并非一定仅为低阻异常。

3.2 铜井铜金矿

位于南京市江宁区铜井镇洪幕山、铜坑山、娘娘山一带,矿床位于宁芜火山构造洼地西侧的娘娘山破火山口。区域性北东向安德门—娘娘山断裂喷发带与北西向断裂分别控岩、控矿。铜矿脉产于黝方霓辉正长(斑)岩、粗面斑岩附近的娘娘山组碱性火山岩中,少数产于岩体中。矿区见多条铜金矿脉,以铜坑山—铜南(娘娘山)矿脉为主,矿体主要赋存于地下—30~—320m,呈单脉或复脉状,有尖灭再现、膨胀收缩、分叉复合现象。矿物成分为黄铜矿、自然金、斑铜矿、黄铁矿、镜铁矿等,脉石矿物以石英、菱铁矿为主,次为重晶石,玉髓、方解石。铜、金由地表向深部逐渐变贫。围岩蚀变有硅化、高岭土化、绢云母化、碳酸盐化。同类型矿床(点)有小铜山、小山岷等。

从铜井 10 线原始电阻率及充电率曲线(图 3a)

可知,10 线长 480 m,剖面方向 49°,位于马脚山—猴子山矿段 0 号勘探线,已知 Au、Cu 矿脉在地表处位于 206、208 号测深点之间,且已有钻孔 ZK001、ZK002 揭示深部有一倾向北东东,倾角约 70°的 Au、Cu 矿脉。由 10 线二维反演视电阻率等值线断面图(图 3b)可知,由地表向下,电阻率表现为“低—高一低”的特征。中段高阻带可能由岩体引起,已知矿脉为含铜(金)石英脉,矿脉对应剖面位置有相应的高阻异常,测线 2160~2220 m,地表以下约 300 m 处见视电阻率等值线较周围有升高的趋势,同时极化率曲线明显上凸,对应已知高极化特征的矿脉。测线 2080 m,AB/6=25 m 以内亦有较明显的相对高阻异常,对应地表矿脉,可能由具有高阻特征的石英脉引起,此处极化率曲线同样向上凸起,但该形态特征在整条测线浅表处较常见,不能作为明显的矿致异常标志。由上可知,多金属矿床(化)具有较好的极化率高值异常,而对应的电阻率异常并非一定低值。

3.3 大岭岗铜矿

位于谷里镇南 4.5 km 处,矿床位于吉山—朱门断裂喷发带西侧,北北西向断裂破碎带为区域性控矿构造。基岩出露少,仅在南部出露早白垩系大王山组火山岩。含矿围岩以大王山组中段安山岩为主,其次为安山质角砾熔岩及辉石安山玢岩或辉石闪长玢岩。矿脉受大岭岗—林木山北西向断裂控制。矿带走向与破碎带一致,倾向北东,倾角 72°~86°。矿石为自形、半自形、他形粒状结构、次文象环

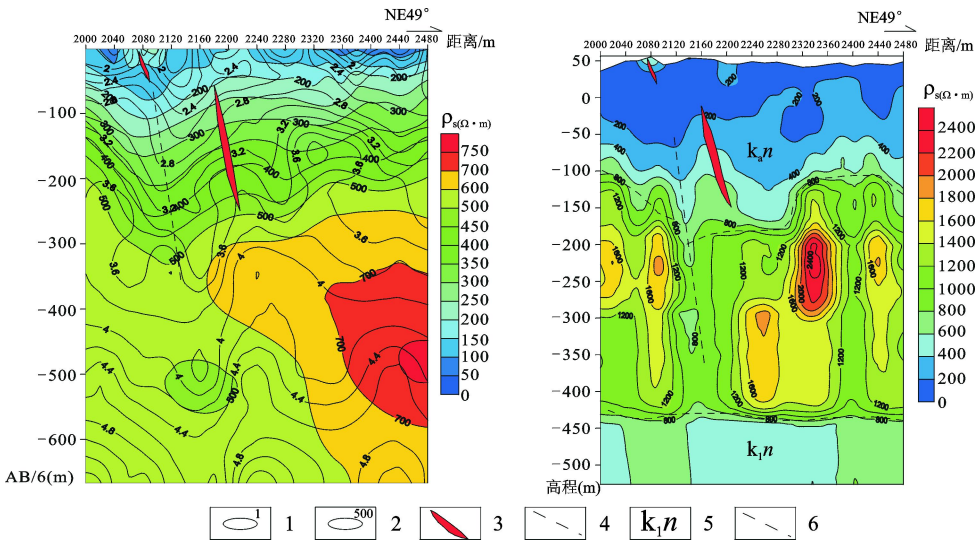


图 3 铜井 10 线原始电阻率及充电率曲线(AB/6)(a)及测深二维反演视电阻率等值线断面图(b)^⑨

Fig.3 Original resistivity and charging rate curves (AB/6)(a) and isoline section of 2D apparent resistivity

inversion (b) in exploration line 10 in Tongjing

1-视极化率等值线;2-视电阻率等值线;3-含金铜矿高阻脉;4-推断地质界线;5-娘娘山组;6-断裂

带结构,块状、脉状、细脉—浸染状,局部为角砾状。矿石矿物为黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和黝铜矿。蚀变主要为硅化、绢云母化、碳酸盐化、钠长石化,次为高岭土化和绿泥石化。

从大岭岗铜矿 123 线 CR 法地质—地球物理综合剖面图(图 4)可知,已知矿脉对应的视电阻率为中低阻,电阻率值 $<300\Omega\cdot\text{m}$ 。测线点号 1500~2100m 间,高程约-200~-485m 处有两处高视充电率异常(JD3-1 和 JD3-2)组成“八”字形,异常主要由视充电率 24% 等值线圈出,极值 $>32\%$,视时间常数(τ_s)为 0~6s,视频率相关系数(C_s)为 0.05~0.35,与剖面其余位置未有明显不同。从地质图看,NW 向铜矿脉主要赋存于大王山组破碎带中,穿过 CR123 线 1850 点与 1900 点之间,倾向 NEE,从高程约-50m 延伸至高程-300m 以深,推断该处极化率高值异常应是铜矿脉向深部延伸的反映^①。关于 CR 法剖面深度,笔者对比长江中下游地区南门头勘查示范区 CR 法剖面与钻孔测井曲线^②,发现 CR 法剖面的电阻率异常、视充电率异常在测井曲线上均有较好的对应,但深度不能较好的对应,这可能由于在反演过程中参数选取不当引起的。而

大岭岗地区 123 线 CR 法视充电率高值异常主要位于地下-200~-500m,与地下-50~-300m 的矿体对应较好,因电法剖面深部是否准确对应实际深度还有待进一步研究,该处高值异常也可能是已知矿体的直接反映。由此可知,该已知矿脉对应的 CR 法异常主要为明显的视充电率高值异常,其它电性参数异常作为参考。

3.4 南门头铜矿

位于南京市江宁区陆郎镇一带。2009~2014 年南京地质调查中心在该区进行了大量物化探工作,结合钻探进行深部找矿验证和技术示范,在 ZK4001、ZK4031、ZK4331 钻孔不同深度见多个铜矿体^③。矿体以脉状、细脉浸染状矿石为主,次为团块状矿石。由于裂隙发育和矿液局部富集,浸染状矿石常过渡为脉状矿石,两者与围岩呈渐变关系。矿石以脉状、碎裂状、浸染状为主;自形或半自形粒状结构、填隙结构、包含结构、交代结构等。主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、镜铁矿等。黄铜矿含量约 3%,呈不规则粒状分布在脉石矿物裂隙或晶隙中。脉石矿物主要为(角闪)安山岩、安山质角砾岩、安山质角砾凝灰岩、(含角砾)安山质晶屑(沉)凝灰岩等。

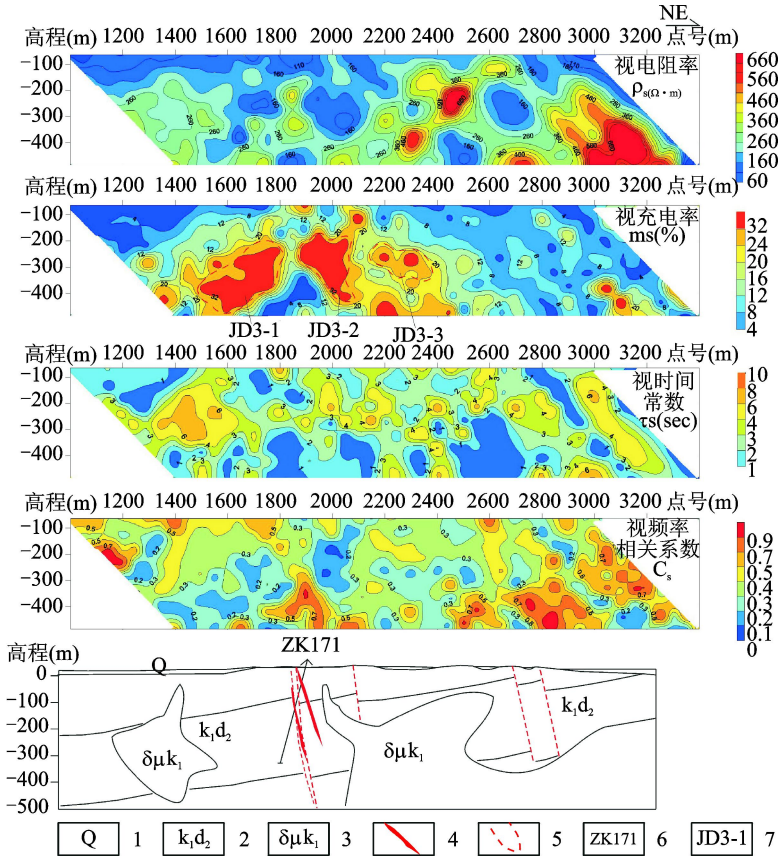


图 4 大岭岗铜矿 123 线 CR 法地质-地球物理综合剖面图^①

Fig. 4 CR Geological-geophysical integrated sections of exploration line 123 in the Dalinggang copper deposit

1-第四纪粘土层;2-大王山组中段;3-大王山组闪长玢岩;4-已知铜矿体;5-断裂破碎带;6-钻孔及编号;7-CR 法异常及编号

矿体主要赋存于安山质火山岩的构造破碎带及伴生裂隙中,围岩主要为大王山组中段安山质火山岩及闪长玢岩脉,在矿体下部见正长花岗岩侵入。

从南门头铜矿地质—重磁异常综合图(图 5)可知,铜矿脉体所在平面位置整体表现为重磁同高。

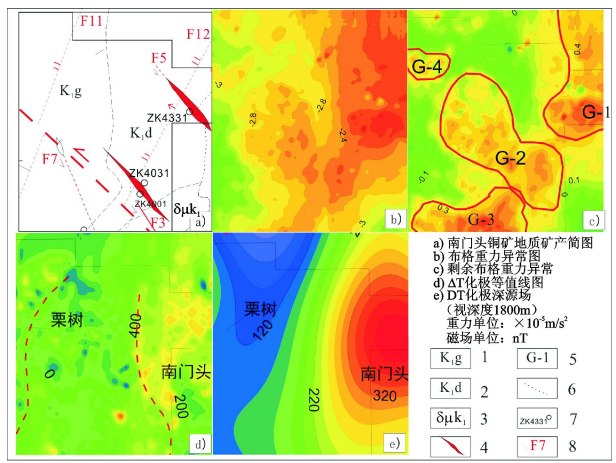


图 5 南门头铜矿地质—重磁异常综合图

Fig. 5 Geological and gravity — magnetic anomaly integrated maps of the Nanmentou copper deposit

1-姑山组;2-大王山组;3-闪长玢岩;4-推测矿体平面分布;5-重力异常及编号;6-岩相界线;7-钻孔及编号;8-断裂及编号

布格重力异常为大片高值区,经匹配滤波之后的剩余重力异常,表现为几处似环状或不规则状的高值异常,反映本区古火山喷发区内火山岩分布区。 ΔT 磁异常形态杂乱,无定性排列,由多个椭圆状或不规则形状异常组成,是火山岩分布区典型的磁异常; ΔT 化极深源场表现为明显的椭圆状高值区,反映了古火山喷发区内大王山组火山岩与次火山岩的分布。因该区脉状铜矿与火山机构周围张扭性断裂、环状或放射状断裂关系密切,因此重磁异常在铜矿勘查的意义主要在于对地层、断裂的划分和火山机构的识别。

由南门头铜矿区 5 线 CR 法电磁电阻率、CR 法视充电率,CSAMT 视电阻率与地质推断剖面图(图 6)可知,ZK4001 与 ZK4331 钻孔铜矿体对应 CR 法视充电率为不规则半椭圆形组成的高值异常,高值范围为 $8\% \sim 12\%$,相应电阻率为低阻向高阻的过渡带,值为 $600 \sim 900 \Omega \cdot m$ 。电磁电阻率剖面在地下 $-800 \sim -1500 m$ 为明显的高阻异常,经钻孔验证高阻异常为大王山组下段弱蚀变的(辉石角闪)安山岩类或中酸性侵入岩。从 CSAMT 二维视电阻率反演断面图(图 6)看,地表以下 $0 \sim -400 m$ 为低阻,电阻率范围约为 $60 \sim 316 \Omega \cdot m$;地表向下 $-400 \sim -600 m$ 处仍存在一较明显的电性分界面,

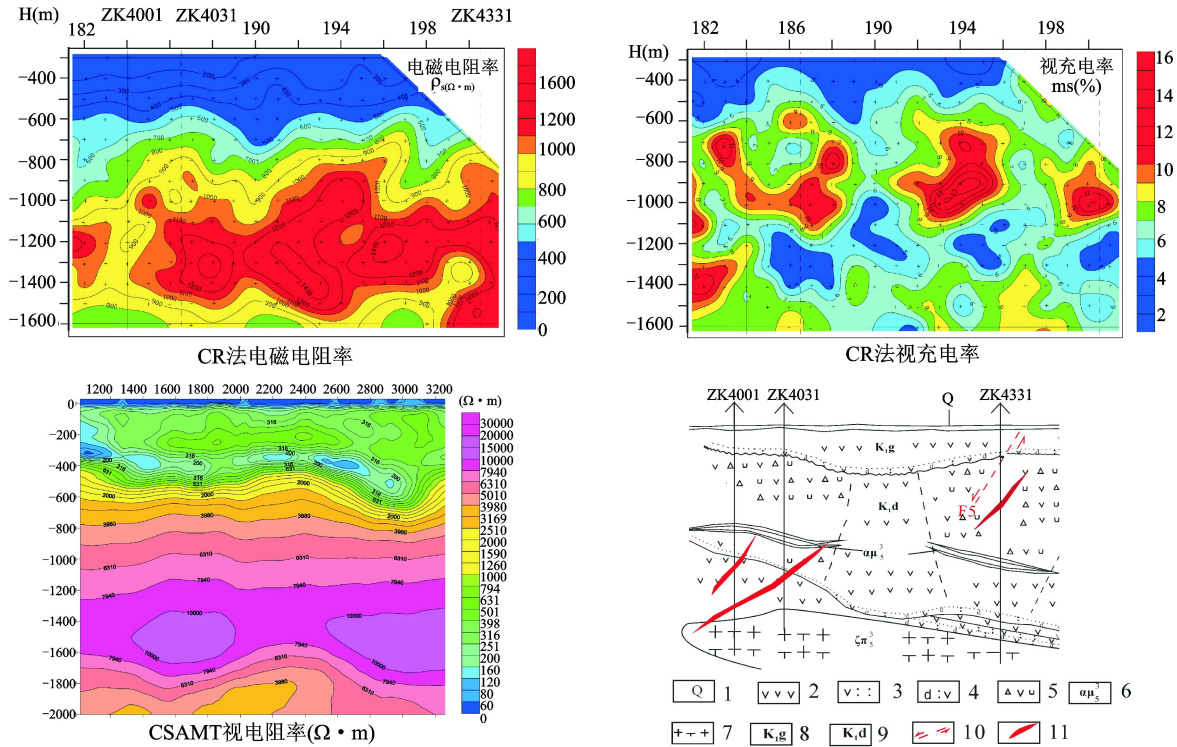


图 6 南门头铜矿 5 线 CR 法剖面及地质推断剖面图

Fig. 6 CR sections and inferred geological section of exploration line 5 in the Nanmentou copper deposit

1-第四系;2-安山岩;3-安山质凝灰岩;4-安山质沉凝灰岩;5-安山质角砾熔岩;6-闪长玢岩;7-正长花岗岩;8-姑山组;9-大王山组;10-断裂;11-黄铜矿脉

该界面可能反映火山旋回不同岩性的分界面。界面在 2800~3100 点处较低,向下为高阻层,与 CR 法相同,高阻主要对应大王山组下段弱蚀变的(辉石角闪)安山岩类或中酸性侵入岩。矿体对应位置的电阻率值同样为低阻向高阻的过渡区,约 4000~6000Ω·m。整体看,CR 法与 CSAMT 电阻率剖面(电磁电阻率或视电阻率)对火山岩地区不同岩性的划分具有较好的效果。

该示范区验证钻孔主要部署在 CR 法“高充电率、低阻或低值至高阻过渡带”异常,位于重磁同高(或有利成矿区)异常区。根据钻孔揭示,钻孔见铜矿化的位置与 CR 法高充电率具有较好的对应性。该区黄铁矿化蚀变带普遍发育,CR 法异常带对黄铁矿化与黄铜矿化难以区分,故在铜矿勘查中,需综合分析其他地质、地球物理资料。

南门头勘查区发现的铜矿与周边的大岭岗铜矿、朱门铜矿点、大杨山铜矿、施山—铜山铜矿均位于朱门—皇姑山火山喷发区内或外围,在构造上均受北西向、北北西向断裂控制,该组断裂可能为古生代火山喷发中心外围的放射状断裂^⑨。皇姑山、千里村火山口及旁侧的北西向断裂群为铜金矿的找矿有利地段。

4 宁芜北部铜(金)多金属矿勘查模型研究

(1) 热液脉型铜金矿找矿选区:区域内热液细脉型铜金矿与大王山组闪长玢岩、姑山旋回正长花岗岩、二长岩类、娘娘山旋回碱性火山岩在空间和成因上具有密切联系,受张扭性断裂控制,因此应分析研究区各类岩体的展布及含矿建造属性。此外,区内铜金矿受火山机构范围内放射状或环状断裂控制,应系统分析研究区地质构造,选择有利成矿的断裂构造位置。

(2) 地球物理勘查目标体:寻找与铜金成矿有关的花岗(闪长)斑岩岩体,硅化带、黄铁矿化、黄铜矿化带蚀变带亦可作为本区深部找矿的线索。

(3) 勘查方法组合与流程:①高精度面积性重磁测量。通过处理重磁数据,分析研究区火山岩、侵入岩的分布,推断火山机构和构造特征。②根据重磁解释结果,选择有利成矿岩体及断裂位置进行电法剖面测量。厚覆盖区选择 CSAMT 法与 CR 法等。在对本区岩体、矿化体及火山岩地层电性差异分析的基础上,根据电法剖面资料,初步推断研究区地质结构,圈闭有利综合异常。③钻探验证。对引起电法异常段的岩心物性定量测量,结合井中物探测量及岩心薄片鉴定、化学分析等,对钻孔进行

全面评价。④分析验证后的钻孔、地质、物探、测井、实验等资料,结合区域地质背景,建立地质—物探综合找矿模型。

(4) 地质找矿标志:①控制铜(金)矿床的北北东、北西向、北北西向断裂、火山喷发区、火山口外围放射状或环状断裂是铜金矿勘查的构造标志。②围岩、岩体特征,如娘娘山旋回的黝方石响岩、黝方霓辉岩、白头山旋回的石英二长岩及龙王山旋回的闪长玢岩和部分火山岩。③铜金矿的物化探标志。具有面型、分带性的极化率异常,并伴有面型的、具分带的 Cu、As、Ag 等多元素化探异常;有自然金重砂异常及以 Cu 为主,伴有 Pb、Zn、Ag、Ba 化探异常^[17]。④岩体外围的褐铁矿、软硬锰矿、菱铁矿石英脉是寻找金、铜矿的间接标志之一。深色蚀变带内部的浅色蚀变和钾化是浸染状铜矿的找矿标志。

(5) 异常干扰分析:电法勘查目标体为黄铁矿化、黄铜矿化等金属硫化物蚀变带,干扰因素为碳质地层、无矿黄铁矿化。在判断黄铁矿化、黄铜矿化带蚀变带分布后,难以准确确定矿体位置。部分电法测量仪器对黄铁矿化、黄铜矿化等有强化、放大作用,影响对异常性质的判断。

(6) 方法有效性分析:重磁异常是第四系覆盖区、火山岩覆盖区的主要选择,重磁异常对区内不同性质岩体的分布及构造特征具有指示意义。但重磁异常受第四系覆盖、火山岩分布、磁性变化等影响。CR 法电磁电阻率、视充电率、视电阻率对区内深部隐伏岩体分布具有较好的指示,在岩体上部显示较好的视充电率异常、电磁电阻率异常,岩体显示为高视电阻率异常。接触带外围发育的视充电率异常与高电磁电阻率异常叠合,指示带状、面状发育的硅化(硅质岩)、黄铁矿化。蚀变带内视充电率异常、低电磁电阻异常、低视电阻率异常叠加可能指示矿体。CSAMT 法在划分电阻率差别较大的电性层具有较好的效果(如岩体、沉积地层、火山岩地层)。在电阻率差异显著区优先选择 CSAMT 剖面测量,对极化率差异显著区选择 CR 法剖面测量。

5 结论和建议

(1) 宁芜北部铜(金)多金属矿勘查过程中,高精度重磁数据对推断勘查区火山岩、侵入岩的分布、火山机构和构造特征提供依据,甚至可指示矿体位置。但重磁异常受第四系覆盖、火山岩分布、磁性变化等多重影响。

(2) 重磁对隐伏岩体的识别具有重要作用。

CR法、CSAMT法可获得深部电性特征,可了解深部地质体和具有一定规模的矿体分布,是深部找矿的有效方法。矿体对应位置的极化率往往表现为高值异常,电阻率因硅化带、破碎带、岩体隆起等因素可能表现为不同的异常。

(3) 南门头勘查示范区在深部矿勘查工作中运用“高极化率”“低电阻率或高低阻过渡带”异常组合对本区铜(金)多金属矿勘查具有一定指导意义。由于物探异常受多种因素控制,尤其黄铁矿化的广泛分布会造成类似矿体的极化率异常,在实际运用中要综合考虑,辩证分析,以区分有用异常和干扰异常。

(4) 本次宁芜北部铜(金)多金属矿勘查模型仅参考4个典型矿床,未系统总结本区所有矿床勘查过程及物探异常,因此在参考时应综合考虑各个矿床产出位置、矿床特征等。

注释

- ① 江苏地质矿产局第一地质大队. 江宁镇幅,江宁县幅(西),慈湖幅,柘塘幅(西),小丹阳幅(北 1/3)1:50000 区域地质调查报告(内部资料). 1986.
- ② 江苏冶金地质勘探公司. 宁芜北段有色金属矿床物化探异常特征与找矿效果初步研究(内部资料). 1983.
- ③ 江苏省地质勘查技术院. 江苏省南京市江宁区铜井金(铜)矿接替资源勘查物探专题工作成果报告(内部资料). 2013.
- ④ 江苏省地质勘查技术院. 大岭岗铜(金)矿深部普查复电阻率(CR)法勘探成果报告(内部资料). 2013.
- ⑤ 南京地质调查中心. 长江中下游地区深部矿勘查方法技术示范成果报告(内部资料). 2013.

参考文献

- [1] 宁芜研究项目编写组. 宁芜玢岩铁矿[M]. 北京:地质出版社,1978.
- [2] 陈毓川,盛继福,艾永德. 梅山铁矿——一个矿浆热液矿床[J]. 中国地质科学院院报,1981,2(1):1-45.
- [3] 高道明,赵云佳. 玢岩铁矿再认识[J]. 安徽地质,2008,18(3):164-168.
- [4] 赵玉琛. 宁芜地区中生代火山岩地层划分及其特征[J]. 地质科学,1990,3(3):243-258.
- [5] 侯龙海. 浅析宁芜北段铜矿地质特征、找矿前景与方向[J]. 地质学刊,2008,32(4):263-270.
- [6] 孙喜华,高丽坤,张龙生,等. 梅山铁矿外围金、铜、钼多金属矿地质特征[J]. 地质学刊,2014,38(1):128-134.
- [7] 毛景文,余金杰,袁顺达,等. 铁氧化物—铜—金(IOCG)型矿床:基本特征、研究现状和找矿勘查[J]. 矿床地质,2008,27(3):267-278.
- [8] 胡文瑄,胡受奚. 宁芜和庐枞地区钠长石化的钠质来源新探[J]. 地质找矿论丛,1991,6(2):34-46.
- [9] Zhou Taofa, Yan Feng, Yue Shucang. Two series of copper-gold deposits in the middle and lower reaches of the Yangtze River area (MLYRA) and the hydrogen, oxygen, sulfur and lead isotopes of their ore-forming hydrothermal systems[J]. Science in China Series D: Earth Science, 2005, 43(2): 208-218.
- [10] 周涛发,范裕,袁峰,等. 庐枞盆地侵入岩的时空格架及其对成矿的制约[J]. 岩石学报,2010,26(9):2694-2714.
- [11] 周涛发,范裕,袁峰,等. 长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用[J]. 地质学报,2011,85(5):712-730.
- [12] 林刚,朱纯六,许德如. 宁芜南部成矿模式及对深部找矿的思考[J]. 大地构造与成矿学,2010,34(3):368-377.
- [13] 林刚,许德如. 在宁芜玢岩铁矿深部寻找大冶式铁矿的探讨——以宁芜铁矿南段为例[J]. 矿床地质,2010,29(3):427-436.
- [14] 刘因,李功成. 长江中下游地区铜矿体综合找矿模型[J]. 资源调查与环境,2011,32(1):17-22.
- [15] 刘勇. 长江中下游成矿带湖北段深部找矿的几点建议[J]. 资源环境与工程,2008,22(S2):7-10.
- [16] 赵文津. 长江中下游金属矿找矿前景与找矿方法[J]. 中国地质,2008,35(5):771-802.
- [17] 杨用彪,黄顺生,黄建平,等. 江苏宁芜北段自然重砂异常特征及其对铜金矿的响应[J]. 地质通报,2014,33(12):1961-1967.
- [18] 周涛发,范裕,袁峰. 宁芜(南京—芜湖)盆地火山岩的年代学及其意义[J]. 中国科学(D辑:地球科学),2011,41(7):960-971.
- [19] 曾健年,王思源,陈津华,等. 长江中下游重要矿集区成矿地球动力学背景及构造—成矿响应[R]. 武汉:中国地质大学,2010.
- [20] 姜波,徐嘉炜. 一个中生代的拉分盆地——宁芜盆地的形成及演化[J]. 地质科学,1989,(4):314-322.
- [21] 张景,陈国光,张明,等. 宁芜盆地白象山矿区物化探异常特征及找矿意义[J]. 华东地质,2016,37(2):147-151.
- [22] 赵玉琛. 宁芜火山岩型铜金矿类型和成因探讨[J]. 黄金,1994,15(11):13-19.
- [23] Hitzman M W, Oreskes N, Einaudi M T. Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-REE) deposits [J]. Precambrian Research, 1992, 58(1/4): 241-287.
- [24] Sillitoe R H. Iron oxide-copper-gold deposits: An Andean view [J]. Mineralium Deposita, 2003, 38(7): 641-651.

787-812 .

[25] Pollard P J. Evidence of magmatic fluid and metal source for Fe-oxide Cu-Au mineralization[C]// Porter T M . Hydrothermal iron-oxide copper-gold and related ore deposits . Adelaide: Australian Mineral Foundation , 2000 : 27-41 .

[26] Pollard P J. An intrusion-related origin for Cu-Au mineralization in iron oxide-copper-gold (IOCG) provinces [J]. Mineralium Deposita , 2006 , 41 (2) : 179-187 .

[27] 张兴春 . 国外铁氧化物铜—金矿床的特征及其研究现状[J]. 地球科学进展 , 2003 , 18(4) : 551-560 .

[28] 聂凤军, 江思宏, 路彦明 . 氧化铁型铜—金 (IOCG) 矿床的地质特征、成因机理与找矿模型[J]. 中国地质 , 2008 , 35 (6) : 1074-1087 .

[29] 章振根 . 前寒武典型富铁矿床—基鲁纳型简介[J]. 地球与环境 , 1976 , (7) : 1-3 .

[30] 余金杰, 毛景文 . Kiruna 型铁矿床基本地质特征和成矿环境[J]. 矿床地质 , 2002 , 21 (S1) : 83-86 .

[31] 张燕 . 宁芜盆地北部梅山铁矿床与 IOCG 型矿床的对比研究[J]. 矿床地质 , 2012 , 31 (Z) : 461-462 .

[32] 周小栋, 郭坤一, 陈国光, 等 . 宁芜北部脉状铜矿床地质与成矿流体特征研究[J]. 中国地质 , 2013 , 40 (5) : 1622-1633 .

Geological-geophysical model research of deep prospecting for copper (gold) polymetallic deposits in the northern Ningwu area

LI Shuang-xi¹ , GUO Kun-yi² , SONG Shi-ming² , ZHANG Jing² , ZHOU Xiao-dong³
(1. The 6th Geological Institute of Jiangsu Province , Lianyungang 222000 , China)
(2. Nanjing Cente , China Geological Survey , Nanjing 210016 , China)
(3. Fujian Institute of Geological Survey , Fuzhou 350013 , China)

Abstract: Some porphyrite iron deposits or occurrences related to intermediate-basic continental volcanic rocks and copper-gold polymetallic deposits have been found to occur in the Ningwu basin . This study selected four typical deposits of such kind to study the mineralization of these deposits , the corresponding exploration and geological-geophysical characteristics , and further summarized the exploration methods and assemblage for such deposits , their validity , and prospecting indicators . Finally , a prospecting model for deep copper-gold polymetallic deposits in the northern Ningwu area was established , which will provide reference for selecting prospecting target areas and metallogenic prognosis .

Key words: northern Ningwu area ; deep prospecting ; prospecting model ; Nanmentou copper deposit ; copper (gold) polymetallic deposits